

Relatório – Vigésima Sétima Semana

Uma descrição do que foi feito durante as semanas de 25/05/26 - 29/05/26

- EasyEDA

Durante esta semana, as atividades concentraram-se no desenvolvimento inicial do esquema elétrico do projeto SUMOVI, com o objetivo de definir a arquitetura eletrônica do sistema e a interligação entre seus principais componentes. Foram realizados estudos sobre alimentação, acionamento de periféricos e distribuição dos sinais de controle e comunicação entre os módulos embarcados.

Nessa etapa, iniciou-se a integração do microcontrolador ESP32 aos sensores ultrassônicos e ao sensor de temperatura, estabelecendo as conexões necessárias para aquisição de dados e processamento das informações. Paralelamente, foram realizados testes e análises para o acionamento do buzzer e do motor vibratório, incluindo o estudo de circuitos de chaveamento utilizando transistores, visando garantir o correto funcionamento dos atuadores sem sobrecarregar as saídas do microcontrolador.

Ao final da semana, foi obtida uma primeira versão funcional do diagrama esquemático, servindo como ponto de partida para refinamentos posteriores, correções de projeto e futura elaboração da placa de circuito impresso (PCB). Os resultados dessa etapa contribuíram para consolidar a arquitetura eletrônica do SUMOVI e orientar as próximas fases de desenvolvimento do hardware.